
Aufgabe 1 (6 Punkte). Berechnen Sie eine LU-Zerlegung der Matrix

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

Geben Sie L, U und die Permutationen an.

Aufgabe 2 (5+1 Punkte). Betrachten Sie $f(x, y) = \frac{x}{y}$. Nehmen Sie an, dass die Werte $x = -50 \pm \delta$, $y = 100 \pm \delta$ mit einem absoluten Fehler $\delta \leq 10$ gemessen wurden.

- (a) Berechnen Sie den maximalen absoluten Fehler von f .
- (b) Schätzen Sie den absoluten Fehler von f ab. Benutzen Sie die Fehlerfortpflanzungsformel

$$|f(x', y') - f(x, y)| \approx |\partial_x f(x, y)| \cdot |x' - x| + |\partial_y f(x, y)| \cdot |y' - y|.$$

Aufgabe 3 (4+5 Punkte). Betrachten Sie das lineare Gleichungssystem $Ax = b$ mit

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} 12 \\ 4 \end{pmatrix}.$$

- (a) Berechnen Sie die Iterierten $x_1, \dots, x_4$ für das Jacobi-Verfahren zum Startwert $x_0 = (0, 0)^T$.
- (b) Bestimmen Sie die Iterationsmatrix B_J , $\|B_J\|_\infty$ sowie den Spektralradius von B_J . Konvergiert das Verfahren?

Aufgabe 4 (2+4+2+4 Punkte). Gegeben ist die Funktion $f(x) = \frac{1}{2}e^x - e^{-x}$ auf dem Intervall $X = [0, 1]$.

- (a) Zeigen Sie, dass $f'(x) > 0$ und $f''(x) = f(x)$ gilt.
- (b) Bestimmen Sie Minimum und Maximum der Funktion $g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)}$ auf X (betrachten Sie das Monotonieverhalten von g).
- (c) Zeigen Sie, dass die Ableitung der Iterationsfunktion ϕ des Newton-Verfahrens zu f durch $\phi'(x) = (g(x))^2$ gegeben ist.
- (d) Weisen Sie nach, dass ϕ eine Kontraktion auf X mit Kontraktionszahl $\alpha \leq \left(\frac{e^2-2}{e^2+2}\right)^2$ ist.

Aufgabe 5 (4+4 Punkte). Bestimmen Sie für die Punkte (x_i, y_i) , $i = 0, \dots, 3$,

i	0	1	2	3
x_i	-2	0	1	2
y_i	4	0	1	-4

⋮

- (a) das Interpolationspolynom in Newton-Darstellung. Benutzen Sie dividierte Differenzen

$$d_{ii} = y_i \quad i = 0, 1, \dots \quad d_{nm} = \frac{d_{n \ m+1} - d_{n-1 \ m}}{x_n - x_m} \quad n > m.$$

- (b) das lineare Ausgleichspolynom $p(x) = ax + bx^3$.

Aufgabe 6 (2+3+4 Punkte). Approximieren Sie das Integral $\int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$ mit Hilfe

- (a) der einfachen Simpson-Regel.
- (b) des Gauß-Verfahrens $G_2(f)$ mit Parametern $x_0 = -\sqrt{\frac{3}{5}}$, $x_1 = 0$, $x_2 = \sqrt{\frac{3}{5}}$, $\beta_0 = \frac{5}{9}$, $\beta_1 = \frac{8}{9}$, $\beta_2 = \frac{5}{9}$.
- (c) der Romberg-Extrapolation der summierten Trapezregel mit Ordnung 4. Die P_{ij} des Extrapolationstableaus sind durch

$$P_{ij} = P_{ij-1} + \frac{P_{ij-1} - P_{i-1j-1}}{\left(\frac{h_{i-j}}{h_i}\right)^2 - 1}, \quad 1 \leq j \leq i,$$

gegeben. Dabei ist P_{i0} jeweils das Ergebnis der summierten Trapezregel zur Trapezbreite h_i .

$$\textcircled{1} \quad A = \begin{pmatrix} \textcircled{0} & 2 & 1 & -1 \\ -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{matrix} \updownarrow \\ \leftarrow \end{matrix}$$

$$p_1 = 2$$

$$\begin{array}{cccc} -2 & 3 & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \\ \hline 2 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{cccc} -2 & 3 & 0 & 2 \\ \hline 0 & \textcircled{2} & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & 1 & 1 \\ \hline -1 & 4 & 1 & 2 \end{array}$$

$$p_2 = 2$$

$$\begin{array}{cccc} -2 & 3 & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 & -1 \\ \hline 0 & 0 & \textcircled{0} & 1 \\ \hline -1 & 2 & -1 & 4 \end{array} \begin{matrix} \updownarrow \\ \leftarrow \end{matrix}$$

$$p_3 = 4$$

$$\begin{array}{cccc} -2 & 3 & 0 & 2 \\ \hline 0 & 2 & 1 & -1 \\ \hline -1 & 2 & -1 & 4 \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{array}$$

$$L = \begin{pmatrix} 1 & & & 0 \\ 0 & 1 & & \\ -1 & 2 & 1 & \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \quad u = \begin{pmatrix} -2 & 3 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 4 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$p = (2, 2, 4)$$

$$(2) \quad f(x, y) = \frac{x}{y}, \quad x = -50 \pm \delta, \quad y = 100 \pm \delta, \quad 0 \leq \delta \leq 10$$

$$a) \quad e_{a, \max} = \max_{\substack{x \in [-60, -40] \\ y \in [90, 110]}} \underbrace{\left| \frac{f(x, y) - f(-50, 100) \right|}{g(x, y)}}_{g(x, y)}$$

$$g_{\min} = \min_{\substack{x \in [-60, -40] \\ y \in [90, 110]}} g(x, y)$$

$$g_{\max} = \max_{\substack{x \in [-60, -40] \\ y \in [90, 110]}} g(x, y)$$

$$g(x, y) = \frac{x}{y} + \frac{1}{2}$$

$$\partial_x g(x, y) = \frac{1}{y} \geq 0 \quad y \in [90, 110]$$

$$\partial_y g(x, y) = -\frac{x}{y^2} \geq 0 \quad x \in [-60, -40]$$

g monoton in x and y

$$g_{\min} = g(-60, 90) = -\frac{2}{3} + \frac{1}{2} = -\frac{1}{6}$$

$$g_{\max} = g(-40, 110) = -\frac{4}{11} + \frac{1}{2}$$

$$= \frac{11 - 8}{22}$$

$$= \frac{3}{22}$$

$$e_{a, \max} = \max(|g_{\min}|, |g_{\max}|)$$

$$= \max\left(\frac{1}{6}, \frac{3}{22}\right)$$

$$= \frac{1}{6}$$

$$b) \quad |f(x', y') - f(x, y)|$$

$$\approx \underbrace{|\partial_x f(x, y)|}_{\leftarrow} \underbrace{|x' - x|}_{\leftarrow} + \underbrace{|\partial_y f(x, y)|}_{\leftarrow} \underbrace{|y' - y|}_{\leftarrow}$$

$$x = -50$$

$$y = 100$$

$$|x' - x| \leq \delta = 10$$

$$|y' - y| \leq \delta = 10$$

$$f(x, y) = \frac{x}{y}$$

$$\partial_x f(x, y) = \frac{1}{y}, \quad \partial_y f(x, y) = -\frac{x}{y^2}$$

$$| \quad | \approx \frac{1}{100} 10 + \left| -\frac{-50}{100^2} \right| 10$$

$$= \frac{1}{10} + \frac{\cancel{50}}{10000} \cancel{10}$$

$$= \frac{15}{100} = \frac{3}{20}$$

$$(3) \quad A = \begin{pmatrix} \underline{4} & \underline{12} \\ \underline{-1} & \underline{4} \end{pmatrix}, \quad b = \begin{pmatrix} \underline{12} \\ \underline{4} \end{pmatrix}$$

$$a) \quad \text{Jacobi} \quad x^{(0)} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$x_1^{(k+1)} = \frac{1}{4} (12 - 12 x_2^{(k)}) = 3(1 - \underline{x_2^{(k)}}).$$

$$x_2^{(k+1)} = \frac{1}{4} (4 - (-1)x_1^{(k)}) = 1 + \frac{1}{4} \underline{x_1^{(k)}}.$$

$x^{(0)}$	$x^{(1)}$	$x^{(2)}$	$x^{(3)}$	$x^{(4)}$
<u>0</u>	<u>3</u>	<u>0</u>	$-\frac{9}{4}$	0
<u>0</u>	<u>1</u>	$\frac{7}{4}$	1	$\frac{7}{16}$

$$b) \quad B_J = D^{-1} (\underline{E} + \underline{F}), \quad A = D - \underline{E} - \underline{F}$$

$$A = \begin{pmatrix} 4 & 12 \\ -1 & 4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \underline{1} & 0 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 & -12 \\ \underline{0} & \underline{0} \end{pmatrix}$$

$$B_J = \begin{pmatrix} 4 & 0 \\ 0 & 4 \end{pmatrix}^{-1} \begin{pmatrix} 0 & -12 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & -12 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$= \begin{pmatrix} 0 & -3 \\ \frac{1}{4} & 0 \end{pmatrix}$$

$$\|B_J\|_{\infty} = \max \left(|0| + |-3|, \left|\frac{1}{4}\right| + |0| \right) = 3$$

$$\underline{\rho(B_2)} :$$

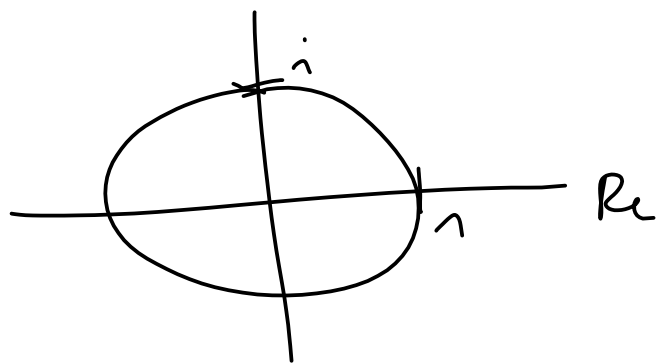
$$0 = \det \begin{pmatrix} -\lambda & -3 \\ \frac{1}{4} & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \frac{3}{4}$$

$$\lambda_{1,2} = i \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$|\lambda_{1,2}| = |i| \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\rho(B_2) = \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\text{Im } |a+ib| = \sqrt{a^2+b^2}$$



$$\text{Konvergenz : } \rho(B_2) = \frac{\sqrt{3}}{2} < 1$$

$\Rightarrow$ konvergiert

$$(4) \quad f(x) = \frac{1}{2} e^x - e^{-x}, \quad x = [0, 1]$$

$$a) \quad f'(x) = \underbrace{\frac{1}{2} e^x}_{>0} + \underbrace{e^{-x}}_{>0} > 0$$

$$f''(x) = \frac{1}{2} e^x - e^{-x} = f(x)$$

$$b) \quad g(x) = \frac{f(x)}{f'(x)} \Rightarrow g_{\min}, g_{\max} \text{ auf } X$$

Monotonie:

$$g'(x) = \frac{f'(x) f'(x) - \overbrace{f(x) f''(x)}^{f(x)}}{f'(x)^2}$$

$$\stackrel{(a)}{=} \frac{f'(x)^2 - f(x)^2}{f'(x)^2}$$

$$\begin{aligned} \text{Zähler:} \quad & \frac{f'(x)^2 - f(x)^2}{f'(x)^2} \\ &= \left(\frac{1}{2} e^x + e^{-x} \right)^2 - \left(\frac{1}{2} e^x - e^{-x} \right)^2 \\ &= \left(\frac{1}{2} e^x \right)^2 + 2 \frac{1}{2} e^x e^{-x} + (e^{-x})^2 \\ &\quad - \left(\left(\frac{1}{2} e^x \right)^2 - 2 \frac{1}{2} e^x e^{-x} + (e^{-x})^2 \right) \\ &= \underline{2} \end{aligned}$$

$$g'(x) = \frac{2}{f'(x)^2} > 0 \Rightarrow g \text{ streng monoton wachsend}$$

$$g_{\min} = g(0) = \frac{f(0)}{f'(0)} = \frac{-\frac{1}{2}}{\frac{3}{2}} = -\frac{1}{3}$$

$$g_{\max} = g(1) = \left(\frac{\frac{1}{2} e - e^{-1}}{\frac{1}{2} e + e^{-1}} \right) \frac{2e}{2e} = \frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}$$

c) ϕ Newton, $\phi'(x) = g(x)^2$:

$$\phi(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)} = x - g(x)$$

b) $f(x)^2 + 2$

$$\phi'(x) = 1 - \underbrace{g'(x)}_{\frac{2}{f'(x)^2}} = 1 - \frac{2}{f'(x)^2} = \frac{f'(x)^2 - 2}{f'(x)^2}$$

$$= \frac{f(x)^2}{f'(x)^2}$$

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = g(x)^2$$

$$\boxed{\phi(x) = \cancel{1 - \frac{f(x)^2}{f'(x)^2}} + \frac{f(x) f''(x)}{f'(x)^2}}$$

d) Kontraktionszeg. für ϕ :

(i) $\phi(x) \in X$

(ii) $|\phi(y) - \phi(x)| \leq \alpha |y - x| \quad \forall x, y \in X$
 $\alpha < 1$

(i) $\phi'(x) \stackrel{c)}{=} g(x)^2 \geq 0$

$\Rightarrow \phi$ monoton w. auf X

$$\phi_{\min} = \phi(0) = \frac{1}{3} \in [0, 1] = X$$

$$\phi_{\max} = \phi(1) = 1 - \underbrace{\frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}}_{\substack{> 0 \\ < 1}} \in [0, 1] = X$$

(ii) $\alpha \leq \max_{z \in X} |\phi'(z)| < 1$

$$\phi'(z) = g(z)^2 \geq 0$$

$$g_{\min} = \frac{1}{3}$$

$$g_{\max} = \frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}$$

$$\max_{z \in X} |\phi'(z)| = \max_{z \in X} \phi'(z) = \max_{z \in X} g(z)^2$$

$$= \max(g_{\min}^2, g_{\max}^2)$$

$$= g_{\max}^2 = \left(\frac{e^2 - 2}{e^2 + 2}\right)^2$$

(5)

$$\begin{array}{ccccc} x_i & -2 & 0 & 1 & 2 \\ y_i & 4 & 0 & 1 & -4 \end{array}$$

a) Int. pol. nach Newton

$$\begin{array}{ccc} x_i & y_i & \\ \underline{-2} & \underline{4} & \\ \underline{0} & 0 & \frac{0-4}{0-(-2)} = -2 \\ 1 & 1 & \frac{1-0}{1-0} = 1 \\ \underline{2} & -4 & \frac{-4-1}{2-1} = -5 \end{array}$$

$$\begin{array}{ccc} & & \frac{1-(-2)}{1-(-2)} = 1 \\ & & \frac{-5-1}{2-0} = -3 \\ & & \frac{-3-1}{2-(-2)} = -1 \end{array}$$

$$p(x) = 4 - 2(x+2) + 1 \cdot (x+2) \cdot x - 1(x+2) \cdot x \cdot (x-1)$$

b) Ausgleichspolynom $p(x) = \underline{\underline{ax + bx^3}}$

$$\sum_i (p(x_i) - y_i)^2 = \| A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - y \|^2$$

$$\left\| \underbrace{\begin{pmatrix} x_0 & x_0^3 \\ x_1 & x_1^3 \\ \vdots & \vdots \\ x_3 & x_3^3 \end{pmatrix}}_A \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} y_0 \\ y_1 \\ y_2 \\ y_3 \end{pmatrix} \right\|$$

$$A = \begin{pmatrix} -2 & -8 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} \quad y = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix}$$

$$\underline{A^T A} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} = \underline{A^T y}$$

$$A^T A = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ -8 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -2 & -8 \\ 0 & 0 \\ 1 & 1 \\ 2 & 8 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 9 & 33 \\ 33 & 129 \end{pmatrix}$$

$$A^T y = \begin{pmatrix} -2 & 0 & 1 & 2 \\ -8 & 0 & 1 & 8 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 1 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -15 \\ -63 \end{pmatrix}$$

$$\begin{array}{cc|c} 9 & 33 & -15 \\ 33 & 129 & -63 \end{array}$$

.....

$$\begin{array}{l} a = 2 \\ b = -1 \end{array}$$

$$p(x) = 2x - x^3$$

$$(6) \int_{-2}^2 \sqrt{4-x^2} dx$$

$$a) \text{ Simpson: } S = \frac{b-a}{6} (f(a) + 4f(\frac{a+b}{2}) + f(b))$$

$$= \frac{2-(-2)}{6} (f(-2) + 4f(0) + f(2))$$

$$f(2) = f(-2) = 0$$

$$f(0) = 2$$

$$\Rightarrow S = \frac{4}{6} (0 + 4 \cdot 2 + 0)$$

$$= \frac{32}{6}$$

$$= \frac{16}{3}$$

$$b) G_2: \text{ auf } [-1, 1]$$

x_i	$-\sqrt{\frac{3}{5}}$	0	$\sqrt{\frac{3}{5}}$
β_i	$\frac{5}{9}$	$\frac{8}{9}$	$\frac{5}{9}$

$$\text{auf } [-2, 2]$$

$\tilde{x}_i$	$-2\sqrt{\frac{3}{5}}$	0	$2\sqrt{\frac{3}{5}} = \sqrt{\frac{12}{5}}$
$\tilde{\beta}_i$	$\frac{10}{9}$	$\frac{16}{9}$	$\frac{10}{9}$

$$G_2 = \tilde{\beta}_0 f(\tilde{x}_0) + \tilde{\beta}_1 \underbrace{f(\tilde{x}_1)}_{= f(0)} + \tilde{\beta}_2 f(\tilde{x}_2)$$

$$= 2$$

$$f(\tilde{x}_0) = f(\tilde{x}_2) = \sqrt{4 - \tilde{x}_2^2} = \sqrt{4 - \frac{12}{5}} = \sqrt{\frac{8}{5}}$$

$$G_2 = \frac{1}{9} \left(10 \cdot \sqrt{\frac{8}{5}} + 16 \cdot 2 + 10 \sqrt{\frac{8}{5}} \right) \checkmark$$

c) Romberg extrap. bis Order 4 ;

$$\begin{aligned} T_1 &= \frac{b-a}{2} (f(a) + f(b)) & \left| \quad f(x) = \sqrt{4-x^2} \right. \\ &= \frac{2-(-2)}{2} \left(\underset{\substack{h \\ 0}}{f(-2)} + \underset{\substack{h \\ 0}}{f(2)} \right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} T_2 &= \frac{b-a}{4} \left(f(a) + 2f\left(\frac{a+b}{2}\right) + f(b) \right) \\ &= \frac{4}{4} \left(\underset{\substack{h \\ 0}}{f(-2)} + 2 \underset{\substack{h \\ 2}}{f(0)} + \underset{\substack{h \\ 0}}{f(2)} \right) \\ &= 4 \end{aligned}$$

l_i T_i

4 0

2

↑

Order 2

↘

4

$$4 + \frac{4-0}{\left(\frac{4}{2}\right)^2 - 1} = 4 + \frac{4}{3} = \frac{16}{3}$$

$\left(\frac{l_i - r_i}{r_i} \right)$

↑

Order 4